B. Хөрвүүлэгч24

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 256 мб

Хүслэн бол онцгой ухаантай хүү. Гэхдээ түүний бүтээлүүдийн зорилго нь үргэлж тодорхой байдаггүй. Түүний хамгийн сүүлд бүтээсэн 'Хөрвүүлэгч24' машин бол яг л иймэрхүү төрлийн зорилго нь тодорхойгүй бүтээл юм. ‘Хөрвүүлэгч24’-ийг өвөрмөц байдлаар ашигладаг. Эхлээд Хүслэн дээр нь 1-ээс N хүртэлх тоог хэвлэсэн N ширхэг цаасан картыг ‘Хөрвүүлэгч24’-ийн уншигч гадаргуу дээр байрлуулна. Дараа нь тусгай оролтын консол дэлгэц дээр карт холих дараалыг оруулж, 'эхлүүлэх' товчийг дарна. ‘Хөрвүүлэгч24’ машин цаасан картуудыг уншиж, уншсан тоон дараалыг тусгай гаралтын туузан дээр хэвлэн гаргана. Үүний дараа картуудыг оруулсан карт холих дараалаар холино. Дараа нь шинээр гарсан дараалыг уншиж, гаралтын туузан дээр шинэ мөр болгон хэвлэнэ. ‘Хөрвүүлэгч24’ машин үүнийг дахин холиод, картуудыг дахин уншиж, туузан дээр хэвлэн гаргадаг. ‘Хөрвүүлэгч24’ машин энэ үйлдлээ тууз дуусах хүртэл давтана.

‘Хөрвүүлэгч24’ машин дээр туршилт хийж дуусаад, Хүслэн хэсэг амарч хэвтэв. Тэр үед шалан дээр нэг урагдаж тасарсан гаралтын тууз байгааг анзаарлаа. Энэхүү тууз нь яг A дахь гаралтын мөрөөс өмнүүр, яг B дахь гаралтын мөрийн араар таслагдсан байв. Мөн бүх мөрийн эхний C тоо болон сүүлийн D тоонууд нь байхгүй байна.

Одоо Хүслэн энэ туузан дээрх хэдэн мөрийн бүх тоо нь яг карт холилт эхлэхээс өмнөх дараалалтай ижилхэн байгааг сонирхож байна.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь дараах дараалаар бүхэл тоонууд N, A, B, C болон D-г агуулна ($1 \le N \le 500\,000$, $A \le B \le 10^{12}$, $0 \le C, D \le N$, $C + D < N$).

Хоёр дахь мөр нь карт холих дараалыг агуулна. Энэ дараалал нь 1-ээс N хүртэлх тоонуудын нэг сэлгэмэл юм. Хэрэв карт холих дараалын k дугаар тоо нь x бол, холилтын дараа гарсан дараалын k дугаар тоо нь өмнөх дараалын x дугаар тоо болно.

Гаралт

Оролтын эхний бөгөөд цорын ганц мөрөнд Хүслэнгийн сонирхож буй шинжтэй хэдэн мөр байгааг хэвлэнэ үү.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
4 1 5 0 1 1 3 4 2	2
7 3 8 1 2 2 3 1 6 4 7 5	0
6 2 11 3 0 6 3 5 4 2 1	1

Эхний жишээний тайлбар:
‘Хөрвүүлэгч24’ машины гаралт дараах байдлаар гарна.
1 2 3 4
1 3 4 2
1 4 2 3
1 2 3 4
1 3 4 2
1 4 2 3
1 2 3 4
Хүслэнгийн сонирхож буй мөрүүд бол 1, 4-р мөр юм.
1 2 3
1 3 4
1 4 2
1 2 3
1 3 4